

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP

VI TÍCH PHÂN 2A

Nhóm biên soạn:

Lý Ánh Dương
Trần Trịnh Mạnh Dũng
Nguyễn Vy Thông
Trần Ngọc Anh Nhân

TP. Hồ Chí Minh - 2021

Mục lục

Chương 1. Chuỗi số	3
1.1. Tóm tắt lý thuyết	3
1.1.1. Định nghĩa về chuỗi số	3
1.1.2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương	4
1.1.3. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi đan dấu	5
1.2. Bài tập mẫu	5
Chương 2. Phép tính vi phân của hàm nhiều biến	9
2.1. Giới hạn. Sự liên tục	9
2.1.1. Lý thuyết	9
2.1.2. Bài tập	13
2.2. Đạo hàm riêng	18
2.2.1. Lý thuyết	18
2.2.2. Bài tập	20
2.3. Đạo hàm riêng cấp cao	24
2.4. Mặt phẳng tiếp xúc	25
2.4.1. Lý thuyết	25
2.4.2. Bài tập	27
2.5. Xấp xỉ tuyến tính	27
2.5.1. Lý thuyết	27
2.5.2. Bài tập	29
2.6. Quy tắc móc xích (Đạo hàm của hàm hợp)	30
2.6.1. Lý thuyết	30
2.6.2. Bài tập	31
2.7. Đạo hàm theo hướng	37
2.7.1. Lý thuyết	37

2.7.2. Bài tập	38
2.8. Đạo hàm hàm ẩn	41
2.8.1. Lý thuyết	41
2.8.2. Bài tập	42
Chương 3. Cực trị hàm nhiều biến	45
3.1. Tóm tắt lý thuyết.....	45
3.2. Bài tập	45
Tài liệu tham khảo.....	61

CHƯƠNG 1

Chuỗi số

1.1 Tóm tắt lý thuyết

1.1.1 Định nghĩa về chuỗi số

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy, $s_n = \sum_{k=1}^n u_k$ được gọi là *tổng riêng* thứ n của dãy. Dãy các tổng riêng $(s_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được gọi là một *chuỗi số*.

Nếu dãy tổng riêng phần (s_n) hội tụ về s , nghĩa là $s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, thì chuỗi (s_n) được gọi là *chuỗi hội tụ*. Ngược lại nếu dãy (s_n) phân kỳ thì chuỗi được gọi là *phân kỳ*.

Mệnh đề 1.1. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Ngược lại nếu u_n không tiến về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

Mệnh đề 1.2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ gọi là chuỗi hình học và có tính hội tụ như sau:

- $r = \pm 1$ thì chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $a = 0$.
- $a \neq 0$ thì chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $r < 1$, và $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$.

Mệnh đề 1.3. Một vài tính chất hữu ích của chuỗi như sau:

- Với số thực a , nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} au_n$ cũng hội tụ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} au_n = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

- Nếu các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ cũng hội tụ.

- Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

1.1.2 Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương

Tóm tắt các tiêu chuẩn để kiểm tra sự hội tụ của một chuỗi số dương.

Định lý 1.4 (Tiêu chuẩn tích phân). Cho f là một hàm dương, giảm, liên tục trên $[1, \infty)$, và đặt $a_n = f(n)$. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ khi và chỉ khi $\int_1^{\infty} f(x)dx$ tồn tại (nghĩa là bằng một số thực).

Định lý 1.5 (Tiêu chuẩn so sánh dạng thường). Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương với $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq n_0, n_0 \in \mathbb{Z}^+$.

1. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.
2. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.

Định lý 1.6 (Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn). Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ thì:

1. $0 < L < \infty$: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. (thường hay gặp trong lúc làm bài tập, vì nếu gặp hai trường hợp còn bên dưới thì ta dùng tiêu chuẩn so sánh dạng thường sẽ dễ thấy hơn)
2. $L = 0$ nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ.
3. $L = \infty$ nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng hội tụ, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ.

Định lý 1.7 (Tiêu chuẩn d'Alembert hay Tiêu chuẩn tỷ số). Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Định lý 1.8 (Tiêu chuẩn Cauchy hay Tiêu chuẩn căn thức). Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kì.

1.1.3 Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi đan dấu

Tóm tắt các tiêu chuẩn để kiểm tra sự hội tụ của một chuỗi đan dấu hoặc có dấu bất kì.

Định lý 1.9 (Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu hay Tiêu chuẩn Leibniz). Cho chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ với $a_n \geq 0$. Nếu dãy (a_n) là dãy giảm, nghĩa là $a_{n+1} \leq a_n$, và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, thì chuỗi hội tụ.

Định lý 1.10 (Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối). Cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kì. Nếu chuỗi hội tụ tuyệt đối, nghĩa là $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ, thì chuỗi hội tụ. (Lưu ý, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kì thì chưa thể kết luận về sự hội tụ của chuỗi ban đầu)

1.2 Bài tập mẫu

Bài 6.7 (GT2)

- | | |
|---|---|
| 1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ | 7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2+n+5}{(2n^2+1)3^n}$ |
| 2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1.5 \dots (4k-3)}$ | 8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ |
| 3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{k}{(2k+1)2^k}$ | 9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^3 n}{n^4}$ |
| 4. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$ | 10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3 \dots (2n-1)}{1.5 \dots (4n-3)}$ |
| 5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{3n^3+n+7}$ | 11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^n}{(2n+2)!}$ |
| 6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{3n^4+n+9}$ | |

Bài làm

- 1) Với $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ xét chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$. Vì $\frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}$ với $n > 2$ và $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ là chuỗi phân kỳ. Nên theo tiêu chuẩn so sánh thì chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ phân kỳ.

$$2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1.5 \dots (4k-3)}$$

Ta có :

$$a_k = \frac{1}{1.5 \dots (4k-3)}; a_{k+1} = \frac{1}{1.5 \dots (4k-3)(4k+1)}$$

Suy ra $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4k+1} = 0 < 1$ Vậy chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1.5 \dots (4k-3)}$ hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert.

Bài 6.10 (GT2)

Xét tính hội tụ của các chuỗi

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(n+1)^2}$$

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^n n}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} e^{-n}$$

$$3. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

Bài làm

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(n+1)^2}. \text{ Đặt } a_n = \frac{n}{(n+1)^2}. \text{ Xét hàm } f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}, x \geq 1.$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2 - 2(x+1)x}{(x+1)^4} = \frac{-x^2 + 1}{(x+1)^2} \leq 0, \forall x \geq 1$$

Suy ra f giảm trên $[1, \infty)$. Ta có : $a_n \geq a_{n+1}, \forall n \geq 1$. Hay $\{a_n\}$ là dãy dương giảm. Và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)^2} = 0$$

Vậy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(n+1)^2}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz.

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \text{ Đặt } a_n = \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ Xét hàm } f(x) = \ln(x+1) - \ln x, x \in \mathbb{N}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} < 0, \forall x \in \mathbb{N}$$

Suy ra f giảm trên $\mathbb{N}$. Suy ra $\{a_n\}$ là dãy số dương, giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Vậy chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n} \text{ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz.}$$

$$4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^n n}. \text{ Đặt } a_n = \frac{1}{\ln^n n} \text{ Ta có :}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1$$

Vậy chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^n n}$ hội tụ.

5) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} e^{-n}$. Đặt $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} e^{-n}$. Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 e^{-1} = e^{-1} < 1$$

Vậy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} e^{-n}$ hội tụ.

Bài 6.2.1 (VTP1B)

Sửa mẫu câu c và câu h

c) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+1}{7n+2}$ thì với $a_n = \frac{4n+1}{7n+2}$ hội tụ về $\frac{4}{7} \neq 0$ nên chuỗi phân kì.

h) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}$ với $a_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}$ chọn $b_n = \frac{1}{n}$. Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kì nên theo tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}$ cũng phân kì.

Bài 6.2.2

Sửa mẫu câu e và câu o

e) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Với $a_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} < 1$ nên theo tiêu chuẩn căn thức thì chuỗi hội tụ.

o) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$. Với $u_n = \frac{a^n}{n!}$, xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} = 0 < 1$$

nên theo tiêu chuẩn tỉ số thì chuỗi hội tụ.

Bài 6.2.3

a) $1,73737373 \dots = 73 \cdot 10^0 + 73 \cdot 10^{-2} + 73 \cdot 10^{-4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left[73 \cdot 10^{-2(n-1)}\right]$

Bài 6.2.4

Sửa câu c và câu e

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$. Đặt $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$, mà $|a_n| < \frac{1}{n^2}$ và $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ cũng hội tụ. Vì vậy, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$ hội tụ (tuyệt đối).

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 \cos n\pi}{1+n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^2(-1)^{n-1}}{1+(n-1)^4}$ với $a_n = \frac{(n-1)^2}{(n-1)^4+1}$ là một dãy dương giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ nên theo tiêu chuẩn Leibniz thì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 \cos n\pi}{1+n^4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2(-1)^n}{1+n^4}$ hội tụ.

CHƯƠNG 2

Phép tính vi phân của hàm nhiều biến

2.1 Giới hạn. Sự liên tục

2.1.1 Lý thuyết

Định nghĩa 2.1 (Định nghĩa hàm nhiều biến:). Cho một tập không rỗng $D \subset \mathbb{R}^n$, ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

được gọi là một hàm số được xác định trên D . Ta gọi D là tập xác định, x là biến, $f(x)$ là giá trị của f tại x .

Đồ thị của hàm số f là tập hợp tất cả các điểm $(x_1, \dots, x_n, y)$ trong không gian $\mathbb{R}^{n+1}$ sao cho $y = f(x_1, \dots, x_n)$.

Định nghĩa 2.2 (Giới hạn của hàm nhiều biến). Cho hàm số f xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^n$ theo biến x và a là một điểm tụ của D . Ta nói giới hạn của $f(x)$ là số thực L khi x tiến tới a nếu khoảng cách giữa $f(x)$ và L nhỏ tùy ý miễn khoảng cách giữa x và a đủ nhỏ nhưng khác 0. Bằng kí hiệu thì

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

hay

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \cap (B(a, \delta) \setminus \{a\}), f(x) \in B(L, \epsilon).$$

Trong một số trường hợp đơn giản hơn, có thể hiểu giới hạn một cách thô sơ: khi x gần tới a hơn thì $f(x)$ gần tới L hơn.

Ghi chú 2.1. Trong định nghĩa trên, ta cho phép điểm a là điểm tụ của miền xác định D , không nhất thiết thuộc D . Điều này là để chúng ta có thể xét những giới hạn như

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 4y^2}$$

Ở đó, chúng ta cho (x, y) dần tới $(0, 0)$ mà không bằng $(0, 0)$, nơi hàm không được xác định. Điều này giải thích điều kiện $0 < \|x - a\|$ tức $x \neq a$ trong định nghĩa.

Mệnh đề 2.1. Giới hạn nếu tồn tại thì là duy nhất.

Mệnh đề 2.2 (Hệ quả của định nghĩa giới hạn:). Nếu $f(x, y) \rightarrow L_1$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_1 ; $f(x, y) \rightarrow L_2$ khi $(x, y) \rightarrow (a, b)$ dọc theo đường cong C_2 , trong đó $L_1 \neq L_2$, thì không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x)$.

Mệnh đề 2.3. Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$. Khi đó:

- (a) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$,
- (b) $\lim_{x \rightarrow a} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ với k là một hằng số,
- (c) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$,
- (d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$,
- (e) Nếu $f \leq g$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Định lý 2.4 (Tiêu chuẩn kẹp:). Giả sử $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$ và $f \leq g \leq h$. Giả sử, f và h có cùng giới hạn L khi $x \rightarrow a$. Khi đó g cũng có giới hạn là L khi $x \rightarrow a$.

Ví dụ: Khảo sát sự tồn tại của các giới hạn sau:

a)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 y^3 + 5 &= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 y^3 + \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} 5 \\ &= \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x \right)^2 \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y \right)^3 + 5 = 2^2 3^3 + 5. \end{aligned}$$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0;0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

Ta có

$$\forall (x; y) \neq (0; 0), \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| \leq \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} |y| = |y|.$$

Suy ra

$$\forall (x; y) \neq (0; 0), -|y| \leq \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \leq |y|$$

Hơn nữa, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0;0)} |y| = 0$ nên, theo định lý kẹp, ta kết luận $\lim_{(x,y) \rightarrow (0;0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$.

c) $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{xy^3}{x^4+2y^4}$

Xét $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ dọc theo đường thẳng $d_k : y = kx, k$ là hằng số nào đó, sao cho $(x; y) \neq (0; 0)$, thì

$$\frac{xy^3}{x^4+2y^4} = \frac{x(kx)^3}{x^4+2(kx)^4} = \frac{k^3}{1+2k^4}, \text{ phụ thuộc vào } k.$$

Do đó, giới hạn $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \frac{xy^3}{x^4+2y^4}$ không tồn tại.

Định nghĩa 2.3 (Hàm số liên tục). Cho hàm số f xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^n$, ta nói f liên tục tại $a \in D$ nếu $f(x)$ gần $f(a)$ tùy ý miễn x đủ gần a . Bằng kí hiệu thì

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

hay

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \cap B(a, \delta), f(x) \in B(f(a), \epsilon)$$

Định nghĩa 2.4 (Định nghĩa liên tục thông qua giới hạn:). Hàm số f hai biến, xác định trên D , được gọi là liên tục tại điểm (a, b) có nghĩa là

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b) \text{ (đương nhiên } (a, b) \in D)$$

Ta nói f liên tục trên D (hoặc nói vắn tắt là liên tục) nghĩa là f liên tục tại mọi điểm thuộc D .

Định lý 2.5. Sự bảo toàn tính liên tục qua phép toán

1. Nếu các hàm số (hai biến) liên tục thì tổng, hiệu, tích và thương (nếu thương có nghĩa) của chúng cũng là một hàm số liên tục.

2. Nếu f là hàm số hai biến liên tục (hoặc liên tục tại (a, b)) và g là hàm số một biến liên tục (hoặc liên tục tại $f(a, b)$) thì hàm hợp $g \circ f$ là hàm hai biến liên tục (hoặc liên tục tại (a, b)).

Ví dụ: Hàm sin là hàm số một biến liên tục, và hàm f định bởi $f(x, y) = x + y$ cũng liên tục (sẽ nói sau). Khi đó hàm hợp $\sin \circ f(x, y) = \sin(x + y)$ cũng liên tục.

Dựa vào định nghĩa giới hạn, sự liên tục và dựa vào hai bất đẳng thức sau

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ta có:

Định lý 2.6. Hàm hằng cùng với hai hàm hình chiếu p_1 và p_2 định bởi

$$p_1(x, y) = x; \quad p_2(x, y) = y,$$

là các hàm liên tục.

Định lý 2.7. *Sự liên tục của hàm sơ cấp*

Các hàm sơ cấp một biến, các hàm trong định lý 2.5, kết hợp với định lý 2.6, sẽ tạo ra các hàm hai biến mới liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định, mà ta tạm gọi là các hàm hai biến sơ cấp.

Ví dụ: Các hàm số f, g định bởi

$$f(x, y) = \frac{x - y}{2x^2 + y^2}, f \text{ liên tục tại } (x, y) \neq (0, 0)$$

$g(x, y) = \ln \left(\frac{x-y}{2x^2+y^2} \right)$, liên tục tại $(x, y) \neq (0, 0)$ sao cho $x > y$ vì chúng là các hàm sơ cấp.

Ví dụ: Tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} (x^3 + y^3) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)$$

Dùng các tính chất cơ bản trên của giới hạn và tính liên tục của hàm sin, ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} (x^3 + y^3) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) = (1^3 + 0^3) \cdot \sin \frac{1}{1^2 + 0^2} = \sin 1$$

Ví dụ: Tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^3 + y^3) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)$$

Đặt $f(x, y) = (x^3 + y^3) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)$. Hàm số f này xác định trên $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Ta có $0 \leq |f(x, y)| \leq |x^3 + y^3|$. Vì $x^3 + y^3 \rightarrow 0$ khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ nên theo tiêu chuẩn kẹp thì $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| = 0$, do đó $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Vậy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^3 + y^3) \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) = 0$$

Ví dụ: Xét sự liên tục của hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Ta thấy hàm f liên tục tại mọi điểm $(x, y) \neq (0, 0)$. Xét tại $(0, 0)$. Theo bất đẳng thức Cauchy

$$0 \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

do đó

$$0 \leq \frac{(xy)^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{4(x^2 + y^2)} = \frac{x^2 + y^2}{4}$$

Vì

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4} = 0$$

nên theo Tiêu chuẩn kẹp thì $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. Như vậy f liên tục tại mọi điểm trên miền xác định.

Ví dụ: Tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

Cho $x = 0, y \neq 0$ ta được $f(x, y) = 0$ có giới hạn là 0 khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Cho $x = y \neq 0$ ta được $f(x, y) = \frac{x^3}{x^4 + x^2} = \frac{x}{x^2 + 1}$ có giới hạn vẫn là 0 khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Cho $y = x^2 \neq 0$ ta được $f(x, y) = \frac{1}{2}$ có giới hạn là $\frac{1}{2}$ khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Điều này chứng tỏ $f(x, y)$ không có giới hạn khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

2.1.2 Bài tập

Bài 1.14 (Giải tích 2)

Tìm các điểm trong, điểm biên và xét xem các tập hợp được cho có là tập đóng hay không?

- a) $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 3\}$
- b) $B = (2, 4) \times (1, 3)$
- c) $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$
- d) $D = \{(x, y) : 2 \leq x^2 \leq 5\}$
- e) $E = \{(x, y) : y \leq x^2\}$
- f) $F = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$
- g) $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 5\}$
- h) $H = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, y \leq z^2\}$
- i) $I = \{(x, y) : a \leq x \leq b, x \leq y \leq x^2\}$
- j) $J = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, x + y \leq z \leq 4x\}$

Bài làm

- a) $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 3\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 2 < y < 3\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y) : (0; 2 \leq y \leq 3), (1; 2 \leq y \leq 3), (0 \leq x \leq 1; 2), (0 \leq x \leq 1; 3)\}$$

A là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

b) $B = (2, 4) \times (1, 3)$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 < x < 4, 1 < y < 3\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y) : (2; 1 \leq y \leq 3), (4; 1 \leq y \leq 3), (2 \leq x \leq 4; 1), (2 \leq x \leq 4; 3)\}$$

B là tập mở trong $\mathbb{R}^2$.

c) $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 < 4\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \vee x^2 + y^2 = 4\}$$

C là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

d) $D = \{(x, y) : 2 \leq x^2 \leq 5\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 < x^2 < 5\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = \pm\sqrt{2} \vee x = \pm\sqrt{5}\}$$

D là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

e) $E = \{(x, y) : y \leq x^2\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < x^2\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

E là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

f) $F = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < x^2 - x\}$$

Điểm biên:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2 - x\}$$

F là tập đóng trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

g) $G = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 5\}$

Phần trong:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 5\}$$

Tập các điểm biên:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 5\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z = 0 \vee z = 5\}$$

G là tập đóng trong $\mathbb{R}^3$.

h) $H = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, y \leq z^2\}$

Phần trong:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x < 2, y < z^2\}$$

Điểm biên:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x \leq 2, y = z^2\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 1 \vee x = 2, y \leq z^2\}$$

H là tập đóng trong $\mathbb{R}^3$.

i) $I = \{(x, y) : a \leq x \leq b, x \leq y \leq x^2\}$

Phần trong:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a < x < b, x < y < x^2\}$$

Tập các điểm biên:

- Nếu $a < b \leq 0$:

$$\{(x, y) : a \leq x \leq b, y = x \vee y = x^2\} \cup \{(x, y) : x = a \vee x = b, x \leq y \leq x^2\}$$

- Nếu $a \leq 0 \leq b \leq 1$:

$$\{(x, y) : a \leq x \leq 0, y = x \vee y = x^2\} \cup \{(x, y) : x = a \vee x = 0, x \leq y \leq x^2\}$$

- Nếu $0 < a < b < 1$: $I = \emptyset$ nên $\partial I = \emptyset$

- Nếu $0 < a < 1 \leq b$:

$$\{(x, y) : 1 \leq x \leq b, y = x \vee y = x^2\} \cup \{(x, y) : x = 1 \vee x = b, x \leq y \leq x^2\}$$

- Nếu $1 \leq a < b$:

$$\{(x, y) : a \leq x \leq b, y = x \vee y = x^2\} \cup \{(x, y) : x = a \vee x = b, x \leq y \leq x^2\}$$

I là tập đóng trong $\mathbb{R}^2$.

j) $J = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, x + y \leq z \leq 4x\}$

Phần trong:

$$\{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1, x + y < z < 4x\}$$

Tập các điểm biên:

$$\begin{aligned} & \{(x, y, z) \in J : x^2 + y^2 = 1, x + y \leq z \leq 4x \text{ hay } x^2 + y^2 \leq 1, z = x + y \vee z = 4x\} \\ & = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, x + y \leq z \leq 4x \text{ hay } x^2 + y^2 \leq 1, y \leq 3x, z = x + y \vee z = 4x\} \end{aligned}$$

J là tập đóng trong $\mathbb{R}^3$.

Bài 2.11 (Giải tích 2)

Tìm các giới hạn:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{2 + 3x^2 + y^2}$

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \sqrt[3]{|xy| - 1}$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln(1 + x^2 y^2)$

7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,0)} x \cos \frac{x-y}{4}$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} \frac{1}{x^2 + y^2}$

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$

Bài làm

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{2 + 3x^2 + y^2} = \frac{2 \cdot 0}{2 + 3 \cdot 0 + 0} = 0.$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln(1 + x^2 y^2) = \ln(1 + 1) = \ln 2.$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} = \sqrt{3^2 + 5^2 - 1} = \sqrt{33}$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{1^2 + (-2)^2} = \frac{1}{5}$

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} e^y \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = e^0 \cdot 1 = 1$

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \sqrt[3]{|xy| - 1} = \sqrt[3]{1 - 1} = 0$

7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,0)} x \cos \frac{x-y}{4} = \pi \cos \frac{\pi - 0}{4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$

8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$

Ta có

$$|x+y| \leq \sqrt{2(x^2+y^2)}$$

$$x^2 - xy + y^2 \geq x^2 + y^2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

Suy ra

$$0 \leq \frac{|x+y|}{x^2 - xy + y^2} \leq \frac{2\sqrt{2(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Mà

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

Vậy nên

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = 0$$

$$9. \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}}$$

Khi $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$, ta có:

$$0 \leq \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{e^{x+y}} \leq \frac{(x+y)^2}{e^{x+y}}$$

Đặt $t = x + y \rightarrow +\infty$. Ta có

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(t^2)'}{(e^t)'} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(2t)'}{(e^t)'} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^t} = 0$$

Vậy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} = 0$$

Bài 2.12 (Giải tích 2)

Các hàm số sau có giới hạn tại $(0, 0)$ không?

- | | |
|---|--|
| 1. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ | 7. $(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ |
| 2. $-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ | 8. $\frac{3xy^2}{x^2+y^2}$ |
| 3. $\frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$ | 9. $\left(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)^2$ |
| 4. $\frac{x-y}{x+y}$ | 10. $\frac{x^2}{x^2+y^2}$ |
| 5. $\frac{x^2}{x^2-y}$ | 11. $\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ |
| 6. $\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ | 12. $\frac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$ |

2.2 Đạo hàm riêng

2.2.1 Lý thuyết

Định nghĩa 2.5. Nếu f là hàm hai biến, thì các đạo hàm riêng của nó là các hàm f_x và f_y được xác định bởi

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}.$$

Các kí hiệu cho đạo hàm riêng

Nếu $z = f(x, y)$, ta viết

$$f_x(x, y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 = D_1 f = D_x f,$$

$$f_y(x, y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f.$$

Quy Tắc Tìm Đạo Hàm Riêng

1. Để tìm f_x , xem y là hằng số và đạo hàm $f(x, y)$ theo x .
2. Để tìm f_y , xem x là hằng số và đạo hàm $f(x, y)$ theo y .

Ví dụ 1

Cho $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, tìm $f_x(2, 1)$ và $f_y(2, 1)$.

Hướng dẫn giải

Giữ y cố định và đạo hàm theo x , ta được

$$f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3$$

và vì vậy $f_x(2, 1) = 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1^3 = 16$

Giữ x cố định và đạo hàm theo y , ta được

$$f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y$$

$$f_y(2, 1) = 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 = 8$$

Ví dụ 2

Cho $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{1+y}\right)$, tính $\frac{\partial f}{\partial x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y}$

Hướng dẫn giải

Sử dụng Quy tắc Đạo hàm hàm hợp của hàm một biến, ta có

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{1+y}\right) = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{1}{1+y} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{1+y}\right) = -\cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{x}{(1+y)^2}\end{aligned}$$

Hàm nhiều hơn hai biến

Ta cũng có thể tính đạo hàm riêng cho các hàm ba hoặc nhiều hơn ba biến. Ví dụ, nếu f là một hàm ba biến x, y và z , thì đạo hàm riêng theo x được xác định bởi

$$f_x(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

và nó được tìm bằng cách xem y và z là hằng số và đạo hàm $f(x, y, z)$ theo x . Nếu $w = f(x, y, z)$, thì $f_x = \partial w / \partial x$ có thể được hiểu là tốc độ biến thiên của w theo x khi giữ cố định y và z .

Tổng quát, nếu u là hàm theo n biến, $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, thì đạo hàm riêng theo biến thứ i, x_i là

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

Ví dụ 3

Tìm f_x, f_y và f_z nếu $f(x, y, z) = e^{xy} \ln z$

Hướng dẫn giải

Giữ cố định y và z và đạo hàm theo x , ta có

$$f_x = ye^{xy} \ln z$$

Tương tự,

$$f_y = xe^{xy} \ln z$$

$$f_z = \frac{e^{xy}}{z}$$

2.2.2 Bài tập

Bài 1.3.2 - GT2

Cho

$$f(x, y) = \int_x^y \sqrt{1+t^3} dt.$$

Tìm $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$ và $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)$.

Bài 4.1 - GT2

Tìm các đạo hàm riêng cho các đạo hàm sau, viết ∇f

1. $f(x, y, z) = x^y$

3. $f(x, y) = \sin(x \sin y)$

2. $f(x, y) = x^y$

4. $f(x, y, z) = x^{y^z}$

Hướng dẫn giải

1) $f(x, y, z) = x^y$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial (x^y)}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

Như vậy $\nabla f = (yx^{y-1}, x^y \ln x, 0)$.

2) $f(x, y) = x^y$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$$

Như vậy $\nabla f = (yx^{y-1}, x^y \ln x)$.

3) $f(x, y) = \sin(x \sin y)$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sin y \cdot \cos(x \sin y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x \sin y) \cdot x \cos y$$

Như vậy $\nabla f = (\sin y \cdot \cos(x \sin y), \cos(x \sin y) \cdot x \cos y)$.

4) $f(x, y, z) = x^{y^z}$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^z x^{(y^z-1)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^{y^z} (\ln x) z y^{z-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x^{y^z} (\ln x) y^z (\ln y)$$

Như vậy $\nabla f = (y^z x^{(y^z-1)}, x^{y^z} y^{z-1} z \ln x, x^{y^z} y^z \ln x \cdot \ln y)$

Nhắc lại: Định lý Cơ bản của Phép tính vi tích phân

Nếu f là một hàm liên tục trên $[a, b]$ thì hàm F cho bởi

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + F(a)$$

là một nguyên hàm của f trên $[a, b]$. Vậy ta có công thức

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

Chú ý: Một cách tổng quát, nếu

$$f(x, y) = \int_{u(x, y)}^{v(x, y)} g(t)dt$$

và gọi G là một nguyên hàm của g thì ta có

$$f(x, y) = G(v(x, y)) - G(u(x, y))$$

Nên ta suy ra

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= g(v(x, y)) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} - g(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= g(v(x, y)) \cdot \frac{\partial v}{\partial y} - g(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}.\end{aligned}$$

Bài 4.2 - GT2

Cho $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục. Tìm đạo hàm riêng của

1. $f(x, y) = \int_a^{x+y^2} g(t)dt$

4. $f(x, y) = \int_a^{\sin xy} g(t)dt$

2. $f(x, y) = \int_y^x g(t)dt$

5. $f(x, y) = \int_a^{\int_b^y g(s)ds} g(t)dt$

3. $f(x, y) = \int_a^{xy} g(t)dt$

Hướng dẫn giải

1) $f(x, y) = \int_a^{x+y^2} g(t)dt$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g(x+y^2) \cdot 1 = g(x+y^2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(x+y^2) \cdot 2y = 2y \cdot g(x+y^2)$$

$$2) f(x, y) = \int_y^x g(t) dt$$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -g(y)$$

$$3) f(x, y) = \int_a^{xy} g(t) dt.$$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g(xy) \cdot y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(xy) \cdot x$$

$$4) f(x, y) = \int_a^{\sin xy} g(t) dt$$

Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g(\sin xy) \cdot y \cdot \cos xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(\sin xy) \cdot x \cdot \cos xy$$

$$5) f(x, y) = \int_x^{\int_b^y g(s) ds} g(t) dt$$

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= g\left(\int_b^y g(s) ds\right) \cdot \frac{\partial\left(\int_b^y g(s) ds\right)}{\partial x} - g(x) = -g(x) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= g\left(\int_b^y g(s) ds\right) \cdot \frac{\partial\left(\int_b^y g(s) ds\right)}{\partial y} = g\left(\int_b^y g(s) ds\right) \cdot g(y) \end{aligned}$$

Bài 4.3 - GT2

Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Chúng minh rằng $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y$

Hướng dẫn giải

• Chúng minh $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x$:

TH: Nếu $x = 0$. Ta có

$$\frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \frac{0}{h} = 0 \forall h \neq 0$$

Suy ra

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

TH: Nếu $x \neq 0$. Ta có

$$\frac{f(x, 0+h) - f(x, 0)}{h} = \frac{f(x, h) - f(x, 0)}{h} = \frac{1}{h} x h \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2} = x \frac{x^2 - h^2}{x^2 + h^2}$$

Từ đó suy ra

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, 0+h) - f(x, 0)}{h} = x$$

Vậy trong cả 2 trường hợp ta đều có $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x$.

Hoàn toàn tương tự ta cũng có

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 4.5 - GT2

Tìm đạo hàm riêng của f theo s và t bằng cách dùng đạo hàm hàm hợp

a) $f(x, y, z) = x^2 + 4xyz, x = t + s, y = 3t - s, z = t^2$

b) $f(x, y) = x^3 \sin(xy), x = t \cos s, y = t \sin s$.

Hướng dẫn giải

a)

$$f(x, y, z) = x^2 + 4xyz, x = t + s, y = 3t - s, z = t^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial t}$$

$$= (2x + 4yz) \cdot 1 + 4xz \cdot 3 + 4xy \cdot 2t$$

$$= 48t^3 + 24st^2 - 8ts^2 + 2t + 2s$$

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= (2x + 4yz) \cdot 1 + 4xz \cdot (-1) + 4xy \cdot 0$$

$$= 2(t + s) + 4(3t - s) \cdot t^2 - 4(t + s) \cdot t^2$$

$$= 8t^3 - 8t^2s + 2t + 2s$$

b) $f(x, y) = x^3 \sin(xy), x = t \cos s, y = t \sin s$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \\
&= (3x^2 \sin xy + yx^3 \cos xy) \cdot \cos s + x^4 \cos xy \cdot \sin s \\
&= 3t^2 \sin(t^2 \cos s \cdot \sin s) \cos^3 s + t^4 \sin s \cos^4 s \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s) \\
&\quad + t^4 \cdot \cos^4 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s) \sin s \\
&= 3t^2 \cdot \cos^3 s \cdot \sin\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) + t^4 \sin s \cdot \cos^4 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) \\
&\quad + t^4 \cos^4 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) \cdot \sin s
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} \\
&= -(3x^2 \sin xy + x^3 y \cos xy) t \sin s + x^4 \cos xy \cdot t \cdot \cos s \\
&= -3t^3 \cdot \sin s \cdot \cos^2 s \cdot \sin(t^2 \cos s \cdot \sin s) - t^5 \sin^2 s \cdot \cos^3 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s) \\
&\quad + t^5 \cos^5 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s) \\
&= -3t^3 \cdot \sin s \cdot \cos^2 s \cdot \sin\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) - t^5 \sin^2 s \cdot \cos^3 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) \\
&\quad + t^5 \cos^5 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right)
\end{aligned}$$

2.3 Đạo hàm riêng cấp cao

Nếu f là hàm số hai biến thì f_x và f_y cũng là các hàm số hai biến. Các đạo hàm riêng của f_x và f_y là $(f_x)_x, (f_x)_y, (f_y)_x$ và $(f_y)_y$ được gọi là các đạo hàm riêng cấp hai. Nếu viết $z = f(x, y)$ thì ta có các ký hiệu sau

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2},$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x},$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y},$$

$$(f_y)_y = f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Ví dụ 5

Tìm các đạo hàm riêng cấp hai của

$$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$$

Hướng dẫn giải

Trong Ví dụ 1, ta nhận thấy rằng

$$f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3 \quad f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y$$

Do đó

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + 2xy^3) = 6x + 2y^3 & f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + 2xy^3) = 6xy^2 \\ f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x} (3x^2y^2 - 4y) = 6xy^2 & f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y} (3x^2y^2 - 4y) = 6x^2y - 4 \end{aligned}$$

Định lý Clairaut-Schwartz

Nếu f xác định trên một đĩa D tâm (a, b) sao cho tồn tại hai đạo hàm f_{xy} và f_{yx} cùng liên tục trên D . Khi đó

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) \quad \forall (x, y) \in D$$

nghĩa là đạo hàm riêng cấp hai hỗn hợp không phụ thuộc thứ tự lấy đạo hàm theo các biến, miễn là chúng liên tục.

Lưu ý: Ta cũng có thể định nghĩa các đạo hàm riêng cấp 3 hoặc cao hơn, ví dụ

$$f_{xyy} = (f_{xy})_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}$$

Sử dụng định lý Clairaut, nếu các đạo hàm riêng f_{xyy} , f_{yxy} và f_{yyx} cùng liên tục thì chúng bằng nhau (định lý Clairaut mở rộng cho đạo hàm bậc cao hơn).

2.4 Mặt phẳng tiếp xúc

2.4.1 Lý thuyết

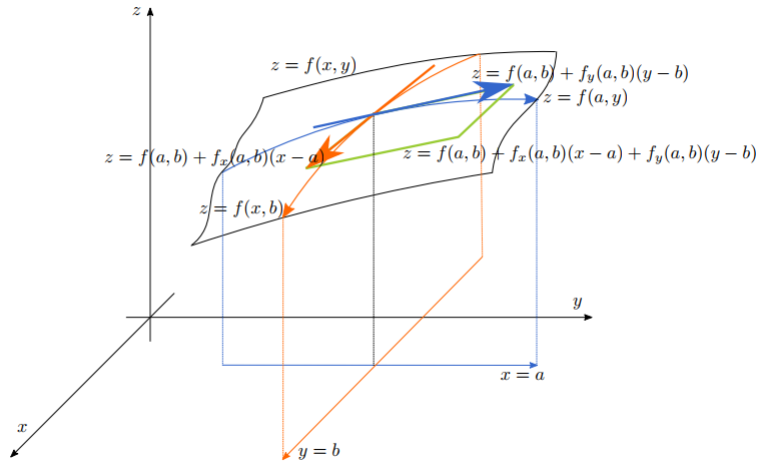
Định nghĩa 2.6 (Mặt phẳng tiếp xúc). Xét hàm $z = f(x, y)$. Giả sử hàm f có các đạo hàm riêng cấp 1 liên tục tại điểm $(a, b, f(a, b))$.

Trên mặt phẳng $y = b$ trong $\mathbb{R}^3$, đồ thị của hàm f chỉ là một đường cong với phương trình $z = f(x, b)$, xem Hình 1.3.1. Như ta biết trong Vi phân hàm một biến, đường cong này có tiếp tuyến tại $x = a$ với hệ số góc là $\frac{dz}{dx}|_{x=a} = f_x(a, b)$, do đó có phương trình là $z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a)$.

Tương tự, trên mặt phẳng $x = a$, đồ thị của hàm f là đường cong với phương trình $z = f(a, y)$, có tiếp tuyến tại $y = b$ là $z = f(a, b) + f_y(a, b)(y - b)$.

Hai đường tiếp tuyến mà ta vừa tìm được cắt một mặt phẳng, được gọi là **mặt phẳng tiếp xúc** của đồ thị của f ở điểm $(x, y, z) = (a, b, f(a, b))$. Mặt phẳng tiếp xúc này chứa cả hai đường thẳng tiếp xúc trên, nên ta có thể thấy nó có phương trình

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$



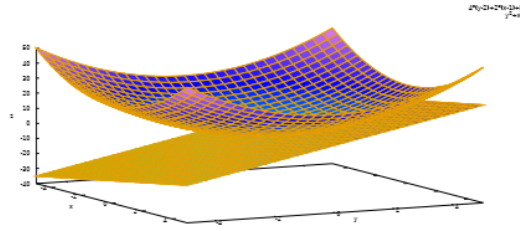
Ví dụ 1

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $z = x^2 + y^2$ tại điểm $(x, y, z) = (1, 2, 5)$.

Hướng dẫn giải

Ta tính $f_x(x, y) = 2x, f_x(1, 2) = 2, f_y(x, y) = 2y, f_y(1, 2) = 4, f(1, 2) = 5$. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc tại $(x, y, z) = (1, 2, f(1, 2))$ là

$$z = f(1, 2) + f_x(1, 2)(x - 1) + f_y(1, 2)(y - 2) = 5 + 2(x - 1) + 5(y - 2).$$



Nhắc lại

Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị của f ở điểm $(x, y, z) = (a, b, f(a, b))$ có phương trình

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

2.4.2 Bài tập

Bài tập 1.3.5.

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của hàm đã cho tại điểm cho trước:

a) $z = x^3y + 2x^4y^5$ tại $(x, y) = (1, 1)$.

b) $z = x^4 - y^2$ tại $(x, y) = (3, 2)$.

c) $z = x^3 + y^2$ tại $(1, 2, 5)$.

d) $z = x^2y$ tại $(2, 1, 4)$.

e) $z = \sin x + \cos y$ tại $(0, 0, 1)$.

f) $z = e^x \cos y$ tại $(0, 0, 1)$.

g) $z = \ln(x^2 + y^4 + 1)$ tại $(0, 0, 0)$.

2.5 Xấp xỉ tuyến tính

2.5.1 Lý thuyết

Tương tự trường hợp hàm một biến, ý chính của xấp xỉ tuyến tính trong trường hợp hai biến là dùng mặt phẳng tiếp xúc để xấp xỉ đồ thị. Như thế ta có xấp xỉ

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) \quad \text{với } (x, y) \approx (a, b)$$

Ví dụ 2

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ tại điểm $(x, y, z) = (1, 1, 3)$.

Hướng dẫn giải

Cho $f(x, y) = 2x^2 + y^2$. Khi đó

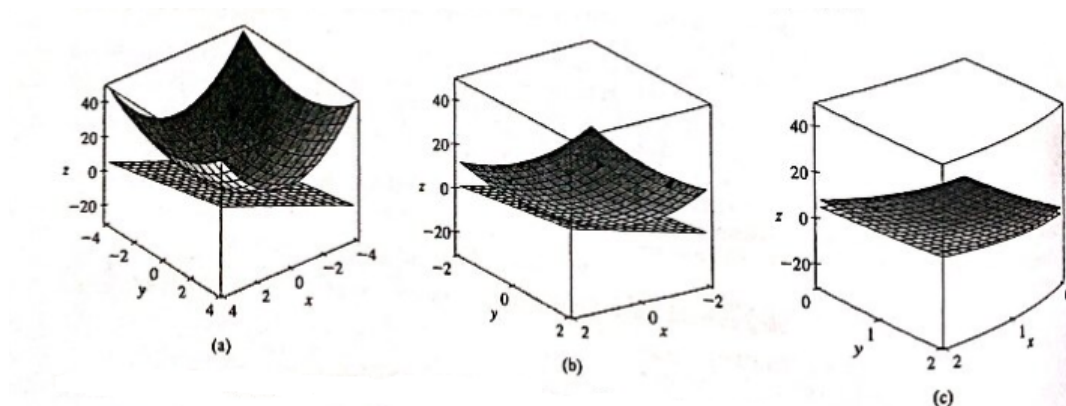
$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= 4x; & f_y(x, y) &= 2y; \\f_x(1, 1) &= 4; & f_y(1, 1) &= 2.\end{aligned}$$

Ta suy ra phương trình của mặt phẳng tiếp xúc tại $(1, 1, 3)$ là

$$z = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1)$$

hoặc

$$z = 4x + 2y - 3$$



Mặt paraboloid elliptic $z = 2x^2 + y^2$ dường như trùng với mặt phẳng tiếp xúc của nó khi ta phóng to điểm $(1, 1, 3)$.

Trong Ví dụ 2, ta nhận thấy rằng phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của hàm số $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ tại điểm $(1, 1, 3)$ là $z = 4x + 2y - 3$. Vì vậy, ta thấy hàm tuyến tính hai biến

$$L(x, y) = 4x + 2y - 3$$

là một xấp xỉ tốt của $f(x, y)$ khi (x, y) gần $(1, 1)$. Hàm số L được gọi là tuyến tính hóa của f tại $(1, 1)$ và xấp xỉ

$$f(x, y) \approx 4x + 2y - 3$$

được gọi là xấp xỉ tuyến tính hoặc xấp xỉ mặt phẳng tiếp xúc của f tại $(1, 1)$.

Ví dụ, tại điểm $(1.1, 0.95)$, xấp xỉ tuyến tính, suy ra

$$f(1.1, 0.95) \approx 4(1.1) + 2(0.95) - 3 = 3.3$$

khá gần với giá trị thực của $f(1.1, 0.95) = 2(1.1)^2 + (0.95)^2 = 3.3225$. Nhưng nếu ta lấy một điểm xa hơn điểm $(1, 1)$, chẳng hạn như điểm $(2, 3)$, ta không có được xấp xỉ tốt nữa. Thật vậy, $L(2, 3) = 11$ trong khi $f(2, 3) = 17$.

Ví dụ 3

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y) = xe^{xy}$ gần điểm $(1, 0)$. Sau đó, sử dụng nó để tính xấp xỉ $f(1.1, -0.1)$.

Hướng dẫn giải

Các đạo hàm riêng là

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= e^{xy} + xye^{xy} & f_y(x, y) &= x^2e^{xy} \\ f_x(1, 0) &= 1 & f_y(1, 0) &= 1 \end{aligned}$$

Xấp xỉ tuyến tính là

$$\begin{aligned} f(x, y) &\approx f(1, 0) + f_x(1, 0)(x - 1) + f_y(1, 0)(y - 0) \\ &= 1 + 1(x - 1) + 1 \cdot y = x + y \end{aligned}$$

Xấp xỉ tuyến tính tương ứng là

$$xe^{xy} \approx x + y$$

vì vậy $f(1.1, -0.1) = 1.1 - 0.1 = 1$

So sánh giá trị này với giá trị thực của $f(1.1, -0.1) = 1.1e^{-0.11} \approx 0.98542$.

2.5.2 Bài tập

Bài 1.3.6.

Cho $f(10, 20) = 45$, $f_x(10, 20) = 1$, $f_y(10, 20) = -5$. Hãy ước lượng $f(11, 18)$.

Hướng dẫn giải

$$\begin{aligned} f(11, 18) &\approx f(10, 20) + f_x(10, 20) \cdot (10 - 11) + f_y(10, 20) \cdot (20 - 18) \\ &= 45 + 1 \cdot (-1) + (-5) \cdot 2 = 34 \end{aligned} \tag{2.1}$$

Bài 1.3.7.

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm:

a) $f(x, y) = x^2 y^3$ gần điểm $(x, y) = (2, 1)$.

b) $f(x, y) = x^y + x e^y$ gần điểm $(x, y) = (1, 0)$.

c) $f(x, y) = x - xy + y^2$ gần điểm $(x, y) = (5, 6)$. Viết phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị ở điểm $(x, y) = (5, 6)$. Ước lượng $f(5, 1; 5, 9)$.

d) $f(x, y) = \sin(x + 2y)$ gần điểm $(x, y) = (0, 0)$. Ước lượng $f(-0,05; 0,05)$. So sánh số ước lượng với kết quả thu được bằng máy tính.

e) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ gần điểm $(x, y) = (3, 4)$. Tính xấp xỉ $\frac{1}{\sqrt{2,99^2 + 3,01^2}}$.

2.6 Quy tắc móc xích (Đạo hàm của hàm hợp)

2.6.1 Lý thuyết

Định lý 2.8. Cho hàm số $f(x, y)$ với $x = x(t)$ và $y = y(t), t \in \mathbb{R}$. Giả sử f, x và y khả vi liên tục. Đặt $z(t) = f(x(t), y(t))$. Khi đó

$$\frac{dz}{dt}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot \frac{dx}{dt}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot \frac{dy}{dt}(t)$$

Người ta thường hiểu ngầm f là hàm của t để công thức ngắn gọn hơn và đỡ phải đặt thêm biến mới, và viết tắt rằng

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

Trong trường hợp x và y là hàm của t và các biến khác nữa, thì các đạo hàm theo t trở thành các đạo hàm riêng và ta viết công thức là

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

Tổng quát

• Nếu $z = f(x_1, \dots, x_n)$ và mỗi biến cũ x_i phụ thuộc một biến mới t , thông qua hàm các hàm một biến $x_i = g_i(t)$, thì

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \cdot \frac{dx_n}{dt} \\ &= \frac{\partial z}{\partial x_1} g'_1(t) + \frac{\partial z}{\partial x_2} g'_2(t) + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} g'_n(t) \end{aligned}$$

• Nếu $z = f(x_1, \dots, x_n)$ và mỗi biến cũ x_i phụ thuộc m biến mới $(t_1, t_2, \dots, t_m)$, thông qua các hàm nhiều biến $x_i = g_i(t_1, t_2, \dots, t_m)$, thì

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial t_k} &= \frac{\partial z}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \\ &= \frac{\partial z}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial g_1}{\partial t_k} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial g_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial g_n}{\partial t_k}\end{aligned}$$

Ví dụ 4

Cho $f(x, y) = x^2 y^3$, với $x(t) = t^4$ và $y(t) = t^5$, ta tìm $\frac{df}{dt}$.

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp:

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= 2xy^3 4t^3 + x^2 3y^2 5t^4 = 2t^4 (t^5)^3 4t^3 + (t^4)^2 3 (t^5)^2 5t^4 = 23t^{22}\end{aligned}$$

Ví dụ 5

Cho $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, và f là một hàm của x và y . Khi đó

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta$$

và

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} r(-\sin \theta) + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \theta$$

2.6.2 Bài tập

Bài 4.5 - GT2

Tìm đạo hàm riêng của f theo s và t bằng cách dùng đạo hàm hàm hợp

a) $f(x, y, z) = x^2 + 4xyz$, $x = t + s$, $y = 3t - s$, $z = t^2$

b) $f(x, y) = x^3 \sin(xy)$, $x = t \cos s$, $y = t \sin s$.

Hướng dẫn giải

a)

$$f(x, y, z) = x^2 + 4xyz, x = t + s, y = 3t - s, z = t^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial t}$$

$$= (2x + 4yz) \cdot 1 + 4xz \cdot 3 + 4xy \cdot 2t$$

$$= 48t^3 + 24st^2 - 8ts^2 + 2t + 2s$$

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= (2x + 4yz) \cdot 1 + 4xz \cdot (-1) + 4xy \cdot 0$$

$$= 2(t + s) + 4(3t - s) \cdot t^2 - 4(t + s) \cdot t^2$$

$$= 8t^3 - 8t^2s + 2t + 2s$$

b) $f(x, y) = x^3 \sin(xy), x = t \cos s, y = t \sin s$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$= (3x^2 \sin xy + yx^3 \cos xy) \cdot \cos s + x^4 \cos xy \cdot \sin s$$

$$= 3t^2 \sin(t^2 \cos s \cdot \sin s) \cos^3 s + t^4 \sin s \cos^4 s \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s)$$

$$+ t^4 \cdot \cos^4 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s) \sin s$$

$$= 3t^2 \cdot \cos^3 s \cdot \sin\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) + t^4 \sin s \cdot \cos^4 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right)$$

$$+ t^4 \cos^4 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) \cdot \sin s$$

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$= -(3x^2 \sin xy + x^3 y \cos xy) t \sin s + x^4 \cos xy \cdot t \cdot \cos s$$

$$= -3t^3 \cdot \sin s \cdot \cos^2 s \cdot \sin(t^2 \cos s \cdot \sin s) - t^5 \sin^2 s \cdot \cos^3 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s)$$

$$+ t^5 \cos^5 s \cdot \cos(t^2 \cos s \cdot \sin s)$$

$$= -3t^3 \cdot \sin s \cdot \cos^2 s \cdot \sin\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right) - t^5 \sin^2 s \cdot \cos^3 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right)$$

$$+ t^5 \cos^5 s \cdot \cos\left(\frac{t^2}{2} \sin 2s\right)$$

Ví dụ 6

Cho z là một hàm khả vi liên tục theo hai biến x và y , với x và y là hai hàm khả vi liên tục theo biến t . Giả sử $x(0) = 1, y(0) = 2, x'(0) = 3, y'(0) = 4, z_x(1, 2) = 5, z_y(1, 2) = 6$. Hãy tính $z'(0)$.

Hướng dẫn giải

Ta có

$$z'(t) = z_x(x(t), y(t))x'(t) + z_y(x(t), y(t))y'(t).$$

Với $t = 0$ thì

$$\begin{aligned} z'(0) &= z_x(x(0), y(0))x'(0) + z_y(x(0), y(0))y'(0) \\ &= z_x(1, 2)x'(0) + z_y(1, 2)y'(0) = 5 \cdot 3 + 6 \cdot 4 = 39. \end{aligned}$$

Bài 1.4.2

Cho z là một hàm khả vi liên tục theo hai biến x và y , với x và y là hai hàm khả vi liên tục theo biến t . Giả sử $x(1) = 2, y(1) = -2, x'(1) = 4, y'(1) = -3, z_x(2, -2) = -4, z_y(2, -2) = 6$. Hãy tính $z'(1)$.

Bài 1.4.3

Cho f, g, h là các hàm khả vi liên tục. Cho $z = f(x, y), x = g(t), y = h(t), g(1) = 3, h(1) = 4, g'(1) = -2, h'(1) = 5, f_x(3, 4) = 7$ và $f_y(3, 4) = 6$. Tính $\frac{dz}{dt}(1)$.

Bài tập

Dùng quy tắc móc xích (đạo hàm hàm hợp) để tìm dz/dt hoặc dw/dt .

$$3. z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}, \quad x = \ln t, \quad y = \cos t$$

Hướng dẫn giải

Bài 3:

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{1 + x^2 + y^2}, \quad x = \ln t, \quad y = \cos t \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{1}{t}; \quad \frac{dy}{dt} = -\sin t \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} \\ \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} \frac{1}{t} + \frac{y}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} (-\sin t) \\ &= \frac{\ln t}{\sqrt{1 + (\ln t)^2 + (\cos t)^2}} \frac{1}{t} + \frac{\cos t}{\sqrt{1 + (\ln t)^2 + (\cos t)^2}} (-\sin t) \\ &= \frac{\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{2} \sin(2t)}{\sqrt{1 + (\ln t)^2 + (\cos t)^2}} \end{aligned}$$

Bài tập

Dùng quy tắc móc xích, hãy tìm $\partial z/\partial s$ và $\partial z/\partial t$

11. $z = e^r \cos \theta, \quad r = st, \quad \theta = \sqrt{s^2 + t^2}$

Hướng dẫn giải

Bài 11:

$$\begin{aligned} z &= e^r \cos \theta, \quad r = st, \quad \theta = \sqrt{s^2 + t^2} \\ \frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial s} = e^r \cos \theta \cdot t + e^r (-\sin \theta) \cdot \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}} \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial t} = e^r \cos \theta \cdot s + e^r (-\sin \theta) \cdot \frac{t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Bài 4.6

Cho $u = f(v, w)$ với $v = x - y, w = y - x$. Chứng minh $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

Hướng dẫn

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 1 + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot (-1) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial v} \cdot (-1) + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot 1 \end{aligned}$$

Suy ra

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 4.7

Cho $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = f(x, y)$. Chứng minh

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2$$

Hướng dẫn

Ta có $z = f(x, y)$, áp dụng công thức vi phân hàm hợp:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial f}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \theta \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(-\frac{\partial f}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \theta\right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\end{aligned}$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 4.8

Cho $x = u \cos \theta - v \sin \theta$ và $y = u \sin \theta + v \cos \theta$, với θ là một hằng số. Chứng minh

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2$$

với $f(u, v) = g(x, y)$.

Hướng dẫn

Ta có $f(u, v) = g(x, y)$ nên

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial g}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial x} \cdot \cos \theta + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \sin \theta \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial g}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial g}{\partial x} \cdot (-\sin \theta) + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \cos \theta\end{aligned}$$

Do vậy

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 &= \left(\frac{\partial g}{\partial x} \cdot \cos \theta + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \sin \theta\right)^2 + \left(-\frac{\partial g}{\partial x} \cdot \sin \theta + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \cos \theta\right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \cos^2 \theta + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \sin^2 \theta + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 \sin^2 \theta + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 \cos^2 \theta \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2\end{aligned}$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Bài 4.12

Hàm f được gọi là điều hòa theo hai biến nếu

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

trên miền xác định của nó. Kiểm tra rằng các hàm sau là hàm điều hoà?

a) $x^2 - y^2$

b) $\arctan \frac{y}{x}$

c) $\ln(x^2 + y^2)$

d) $(e^y + e^{-y}) \sin x$

e) $\sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$

f) $\frac{x}{x^2 + y^2}$

Hướng dẫn

a) $f(x, y) = x^2 - y^2$ $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2$

Suy ra

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Vậy $f(x, y) = x^2 - y^2$ là hàm điều hoà.

Bài 4.13

Hàm f được gọi là hàm điều hòa ba biến nếu

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

trên miền xác định của nó. Kiểm tra xem các hàm sau có điều hòa không?

Hướng dẫn

a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x, & \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y, & \frac{\partial f}{\partial z} &= -4z \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= -4 \end{aligned}$$

Do đó

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

Vậy $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ là hàm điều hòa 3 biến.

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, & \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, & \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{2(x^2 + y^2 + z^2) - 2x(2x)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{-2x^2 + 2y^2 + 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{2x^2 - 2y^2 + 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= \frac{2x^2 + 2y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}\end{aligned}$$

Do đó

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Vậy hàm $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ không phải là hàm điều hòa ba biến.

2.7 Đạo hàm theo hướng

2.7.1 Lý thuyết

Định nghĩa 2.7. (a) *Tổng quát:*

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vector $u = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ khác vector không.

Giới hạn

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + ta_1, \dots, x_n + ta_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{t}$$

nếu có, được gọi là đạo hàm theo hướng u của f tại x , ký hiệu $D_u f(x)$, với $|u| = 1$.

(b) *Trường hợp 2 chiều:*

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ và vector $u = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ khác vector không.

Đạo hàm theo hướng của f tại (x_0, y_0) theo hướng của vector đơn vị $\vec{u}$ là

$$D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ta, y_0 + tb) - f(x_0, y_0)}{t}$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Lưu ý:

- Vector đơn vị $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ là vector thỏa $a^2 + b^2 = 1$. Đôi khi vectơ $\vec{u}$ cũng được cho bởi góc chỉ hướng θ và $\vec{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$.

- Với hai hướng đặc biệt, $\vec{i} = \langle 1, 0 \rangle$ và $\vec{j} = \langle 0, 1 \rangle$, thì $D_{\vec{i}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)$ và $D_{\vec{j}} f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0)$

- Vector $\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle$ được đọc là gradient của f tại (x, y) .

Định lý 2.9 (Công thức tính đạo hàm theo hướng). Nếu f là hàm số thuộc lớp C^1 thì f có đạo hàm theo mọi hướng $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ ($a^2 + b^2 = 1$) và

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u} = a \cdot f_x(x, y) + b \cdot f_y(x, y)$$

Định lý 2.10 (Cực trị hóa đạo hàm theo hướng). Nếu f là hàm số thuộc lớp C^1 thì tại một điểm (x, y) cố định,

- Giá trị lớn nhất của $D_{\vec{u}}f(x, y)$ là $|\nabla f(x, y)|$, đạt được khi $\vec{u}$ cùng hướng với vectơ $\nabla f(x, y)$, nghĩa là $\vec{u} = \frac{1}{|\nabla f(x, y)|} \nabla f(x, y)$. Ngắn gọn, giá trị của hàm tăng nhanh nhất theo hướng vector gradient.
- Giá trị nhỏ nhất của $D_{\vec{u}}f(x, y)$ là $-|\nabla f(x, y)|$, đạt được khi $\vec{u}$ ngược hướng với vectơ $\nabla f(x, y)$, nghĩa là $\vec{u} = -\frac{1}{|\nabla f(x, y)|} \nabla f(x, y)$. Ngắn gọn, giá trị của hàm giảm nhanh nhất theo hướng đối của vector gradient.

2.7.2 Bài tập

Ví dụ

$$f(x, y) = \sin(2x + 3y), \quad P(-6, 4), \quad \vec{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j}).$$

- Tìm vector gradient của f .
- Tính gradient của f tại điểm P .
- Tìm tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng của vectơ $\vec{u}$

Hướng dẫn

- Vector gradient của f : $\nabla f(x, y) = \langle 2 \cos(2x + 3y); 3 \cos(2x + 3y) \rangle$
- Vector gradient của f tại $P(-6, 4)$: $\nabla f(-6, 4) = \langle 2; 3 \rangle$
- Tốc độ biến thiên của f tại P theo hướng của vector $\vec{u} = 1/2(\sqrt{3}\vec{i} - \vec{j}) = \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{-1}{2} \right\rangle$

$$D_{\vec{u}}f(-6, 4) = \nabla f(-6, 4) \cdot \vec{u} = \sqrt{3} - 3/2$$

Bài tập tương tự 1.4.9

Lưu ý: phải kiểm tra xem $\vec{u}$ có phải là vector đơn vị hay không?

Bài 1.4.10

Đặt hệ tọa độ trên một vùng trên mặt phẳng sao cho hướng trục x là hướng đông và hướng trục y là hướng bắc. Nhiệt độ tại một điểm có tọa độ (x, y) trong vùng được mô hình hóa bởi công thức $T(x, y) = 100e^{-2x^2+3y^2}$. Tại điểm có tọa độ $(1, 2)$:

- (a) Nếu đi về hướng đông thì nhiệt độ tăng hay giảm?
- (b) Nếu đi về hướng đông bắc thì nhiệt độ tăng hay giảm?
- (c) Nên đi theo hướng nào để nhiệt độ giảm nhanh nhất?

Hướng dẫn

(a) Ta có:

$$\begin{aligned}\nabla T(x, y) &= (T_x, T_y) = (-4x \cdot 100 \cdot e^{-2x^2+3y^2}, 6y \cdot 100 \cdot e^{-2x^2+3y^2}) \\ &= (-400x \cdot e^{-2x^2+3y^2}, 600y \cdot e^{-2x^2+3y^2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \nabla T(1, 2) &= (-400 \cdot 1 \cdot e^{-2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 2^2}, 600 \cdot 2 \cdot e^{-2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 2^2}) \\ &= (-400 \cdot e^{10}, 1200 \cdot e^{10})\end{aligned}$$

Đi theo hướng đông, hướng trục x thì vector đơn vị $\vec{u} = (1, 0)$.

$$\Rightarrow D_u T(1, 2) = \nabla T(1, 2) \cdot \vec{u} = -400e^{10} < 0$$

$\Rightarrow$ Nhiệt độ giảm.

(b) $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j} = (1, 1)$ (không phải vector đơn vị).

$$\Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (1, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ (vector đơn vị).}$$

Ta có:

$$\begin{aligned}D_u T(1, 2) &= \nabla T(1, 2) \cdot \vec{u} = -400 \cdot e^{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1200 \cdot e^{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{800}{\sqrt{2}} e^{10} > 0\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Nhiệt độ tăng.

(c) Nhiệt độ giảm nhanh nhất theo hướng:

$$\vec{u} = -\frac{\nabla T(1, 2)}{\|\nabla T(1, 2)\|}$$

$$\begin{aligned}\nabla T(1, 2) &= (-400 \cdot e^{10}, 1200 \cdot e^{10}) \\ \Rightarrow \|\nabla T(1, 2)\| &= e^{10} \sqrt{400^2 + 1200^2} = e^{10} \cdot 400\sqrt{10} \\ \Rightarrow \vec{u} &= -\frac{1}{e^{10} \cdot 400\sqrt{10}} (-400 \cdot e^{10}, 1200 \cdot e^{10}) = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right) = \frac{1}{\sqrt{10}}(\vec{i} - 3\vec{j})\end{aligned}$$

Bài 1.4.11

Cho $T(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$ là nhiệt độ tại điểm (x, y) trên mặt phẳng. Một con kì nhông đang nằm ở điểm $(1, 3)$ đang muốn được ấm lên càng nhanh càng tốt. Nó nên bò theo hướng nào?

Đáp án: $\frac{1}{\sqrt{26}}(1; 5)$

Bài 1.4.12

Giả sử ta đang đi trên một ngọn núi. Đặt hệ tọa độ mà trục x chỉ hướng Đông, trục y chỉ hướng Bắc, và trục z chỉ hướng vuông góc ra khỏi mặt đất. Độ cao của ngọn núi được cho bởi

$$z = 1000 - 2x^2 + 3xy - 5y^2$$

Ta đang ở tại điểm $x = 1, y = 0$. Nếu ta đi theo hướng Nam thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Nếu ta đi theo hướng Tây Bắc thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Muốn đi xuống nhanh nhất thì nên đi theo hướng nào?

Đáp án:

- Theo hướng Nam: $D_u z(1; 0) = -3 < 0$ (Xuống thấp hơn).
- Theo hướng Tây Bắc: $D_u z(1; 0) = \frac{7}{\sqrt{2}} > 0$ (Lên cao hơn).
- Theo hướng $\vec{u} = (4/5; -3/5)$

Bài 1.4.13

Giả sử một ngọn đồi có hình dạng đồ thị của hàm $z = 500 - x^2 - 2y^2$. Giả sử một người đang ở tại điểm có tọa độ $x = 6, y = 5$ và muốn đi xuống nhanh nhất. Hỏi người đó nên đi theo hướng nào? Hãy dùng máy tính vẽ hình để minh họa.

2.8 Đạo hàm hàm ẩn

2.8.1 Lý thuyết

Định lý hàm ẩn

Cho $D \subset \mathbb{R}^2$ là một tập mở, $F : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm khả vi liên tục. Giả sử $(x_0, y_0) \in D$, $F(x_0, y_0) = 0$, và $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Ta có:

(a) Tồn tại hình chữ nhật $(a, b) \times (c, d) \subset D$ chứa (x_0, y_0) sao cho với mỗi $x \in (a, b)$ phương trình $F(x, y) = 0$ có đúng một nghiệm $y = f(x) \in (c, d)$.

(b) Hàm f khả vi và với mọi $x \in (a, b)$ thì

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}$$

Phương pháp đạo hàm hàm ẩn

$$\begin{aligned} F(x, y) &= 0 \\ \frac{d}{dx}F(x, y) &= \frac{d}{dx}(0) \\ F_x(x, y)\frac{dx}{dx} + F_y(x, y)\frac{dy}{dx} &= 0 \\ F_x(x, y) + F_y(x, y)\frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}. \end{aligned}$$

Lưu ý:

• Nếu một khoảng của đường cong, với phương trình $F(x, y) = 0$, là đồ thị của một ẩn hàm y có đạo hàm theo x thì

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

• Nếu một mảnh của mặt cong, với phương trình $F(x, y, z) = 0$, là đồ thị của một ẩn hàm z thuộc lớp C^1 và phụ thuộc theo hai biến x và y , thì

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

Ví dụ: Tìm y' nếu $x^3 + y^3 = 6xy$.

GIẢI

Phương trình được cho có thể được viết là

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy = 0$$

Vì vậy, ta có

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3x^2 - 6y}{3y^2 - 6x} = -\frac{x^2 - 2y}{y^2 - 2x}$$

Nhắc lại:

Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị của f tại điểm $(x, y, z) = (a, b, f(a, b))$ có phương trình

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

2.8.2 Bài tập

1.4.15 Tìm phương trình tiếp tuyến của đường đã cho tại điểm đã cho.

1. $x^2 + y^2 = 4$ tại điểm $(1, \sqrt{3})$.
2. $x^2 - y^2 = 3$ tại điểm $(2, 1)$.
3. $x^2y + xy^2 = 2$ tại điểm $(1, 1)$.
4. $x^2 + y^2 + x^4y^4 = 1$ tại điểm $(1, 0)$.

Hướng dẫn giải

(1.)

Đặt $F(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0$.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{-F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}$$

Tại $(1, \sqrt{3})$ ta có $y'(1, \sqrt{3}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Phương trình đường thẳng tiếp tuyến tại $(1, \sqrt{3})$ là:

$$\begin{aligned} y &= y_0 + y'(x_0)(x - x_0) \\ y &= \sqrt{3} + \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)(x - 1) \end{aligned}$$

hay $y = -\frac{1}{3}x + \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$

1.4.16. Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt đã cho tại điểm đã cho.

1. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ tại điểm $(1, 1, \sqrt{2})$.
2. $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ tại điểm $(1, 2, 2)$.
3. $x^2y + y^2z - z^2x = 1$ tại điểm $(1, 1, 0)$.
4. $3xy + z^2 = 4$ tại điểm $(1, 1, 1)$.
5. $x^2 + y^2 + z^2 + x^4y^4 + x^4z^4 + y^4z^4 - 9z = 21$ tại điểm $(1, 1, 2)$.

Hướng dẫn giải

(1.)

Đặt $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4$. Ta có:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-F_x}{F_z} = -\frac{x}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-F_y}{F_z} = -\frac{y}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1, \sqrt{2}) = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1, \sqrt{2}) = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc tại $(1, 1, \sqrt{2})$ là:

$$z = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1) - \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 1)$$

1.4.17

Tìm điểm tại đó mặt $2x^2 + xy + y^2 + 4x + 8y - z + 14 = 0$ tiếp xúc với mặt phẳng $4x + y - z = 0$.

1.4.18

Cho $x^2 + y^3 = e^y$. Tính $\frac{\partial y}{\partial x}$.

1.4.19

Cho $x + y + z = e^z$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}$.

1.4.20

Cho $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 2 = 0$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0)$.

CHƯƠNG 3

Cực trị hàm nhiều biến

3.1 Tóm tắt lý thuyết

3.2 Bài tập

Bài 1.5.3. Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của f theo các ràng buộc được cho:

Câu (a) $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$, $x^2 + y^2 = 1$.

Bài giải (a)

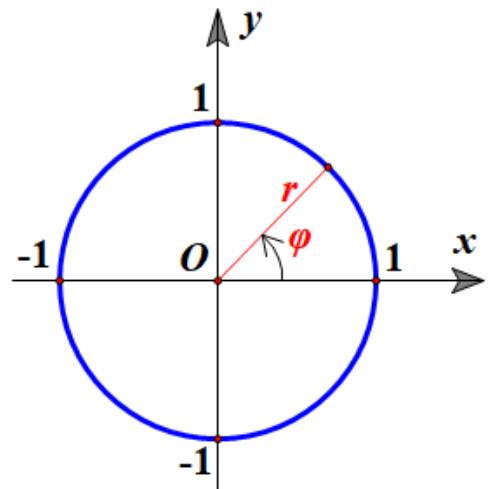
Cách 1. (Phương pháp nhân tử Lagrange)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 = 2\lambda x \\ -3 = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{\lambda} \\ y = -\frac{3}{2\lambda} \\ \frac{4}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{5}{2}, x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5} \\ \lambda = \frac{5}{2}, x = -\frac{4}{5}, y = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm dừng là $M\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ và $N\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$.

Vậy $\max f = f(N) = 11$ và $\min f = f(M) = 1$.

Cách 2. (Áp dụng tọa độ cực đưa về hàm một biến)



$$\text{Đặt } \begin{cases} x = \cos \varphi \\ y = \sin \varphi \end{cases}, \varphi \in [0, 2\pi] \implies f(\varphi) = 6 - 4 \cos \varphi - 3 \sin \varphi \text{ với } \varphi \in [0, 2\pi].$$

Xét hàm số $f(\varphi) = 6 - 4 \cos \varphi - 3 \sin \varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.

$$f'(\varphi) = 4 \sin \varphi - 3 \cos \varphi = 0 \quad (3.1)$$

Vì $\cos \phi \neq 0$ nên chia hai vế của (3.1) cho $\cos \phi$ ta thu được

$$(3.1) \implies \tan \varphi = \frac{3}{4} \xrightarrow{[1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}]} \begin{cases} \cos \varphi_1 = \frac{4}{5} \implies \sin \varphi_1 = \frac{3}{5} \implies f(\varphi_1) = 1 \\ \cos \varphi_2 = -\frac{4}{5} \implies \sin \varphi_2 = -\frac{3}{5} \implies f(\varphi_2) = 11 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \max_{\varphi \in [0, 2\pi]} f = f(\varphi_2) = 11 \text{ và } \min_{\varphi \in [0, 2\pi]} f = f(\varphi_1) = 1.$$

Câu (f) $f(x, y, z) = x + z$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bài giải (f)

Cách 1. (*Rút ẩn*)

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = \sin \phi \cos \theta \\ y = \sin \phi \sin \theta \\ z = \cos \phi \end{cases} \quad \text{với } \begin{cases} 0 \leq \phi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases} \text{ Khi đó, ta xét hàm}$$

$f(\phi, \theta) = \sin \phi \cos \theta + \cos \phi$, trên miền $D = \{(\phi, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$

$$\begin{cases} f_\phi = \cos \phi \cos \theta - \sin \phi = 0 \\ f_\theta = -\sin \phi \sin \theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \sin \phi = 0 \implies \cos \phi = \pm 1 \wedge \cos \theta = 0 \\ \sin \theta = 0 \implies \cos \theta = \pm 1 \wedge \begin{cases} \cos \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2} \wedge \sin \phi = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \phi = \frac{\sqrt{2}}{2} \wedge \sin \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \end{cases}$$

Khi đó, ta tính được

$$\gg \sin \phi = 0, \cos \phi = 1, \cos \theta = 0 \implies f_1 = 1$$

$$\gg \sin \phi = 0, \cos \phi = -1, \cos \theta = 0 \implies f_2 = -1$$

$$\gg \sin \phi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = 1 \implies f_3 = 0$$

$$\gg \sin \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \phi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = 1 \implies f_4 = 0$$

$$\gg \sin \phi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = -1 \implies f_5 = -\sqrt{2}$$

$$\gg \sin \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \phi = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \theta = -1 \implies f_4 = \sqrt{2}$$

Vậy $\max f = \sqrt{2}$ và $\min f = -\sqrt{2}$.

Cách 2. (Phương pháp nhân tử Lagrange cho hàm ba biến)

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) \\ g(x, y, z) = c \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 0 = 2\lambda y \\ 1 = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \xrightarrow{[\lambda \neq 0]} \begin{cases} x = \frac{1}{2\lambda} \\ y = 0 \\ z = \frac{1}{2\lambda} \\ \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, y = 0, z = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}, x = \frac{\sqrt{2}}{2}, y = 0, z = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy có hai điểm dừng là $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ và $N\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Ta có: $\max f = f(N) = \sqrt{2}$ và $\min f = f(M) = -\sqrt{2}$.

Câu (h) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 = 1$.

Bài giải (h)

Cách 1.

Đặt $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $g(x, y, z) = x + y + z$ và $h(x, y, z) = x^2 + y^2$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lambda_1 \frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) + \lambda_2 \frac{\partial h}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \lambda_1 \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) + \lambda_2 \frac{\partial h}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \lambda_1 \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) + \lambda_2 \frac{\partial h}{\partial z}(x, y, z) \\ g(x, y, z) = c \\ h(x, y, z) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda_1 + 2\lambda_2 x \\ 2y = \lambda_1 + 2\lambda_2 y \\ 2z = \lambda_1 \\ x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned} &\text{Lấy (3.2)}_1 \text{ trừ cho (3.2)}_2 \text{ ta thu được } 2x - 2y = 2\lambda_2 x - 2\lambda_2 y \Rightarrow (x - y)(1 - \lambda_2) = \\ 0 &\Rightarrow \begin{cases} x = y \\ \lambda_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$\gg$ Với $x = y$ thay vào (3.2)₅ $\rightarrow x = y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ tiếp tục thay x, y vào (3.2)₄ $\rightarrow z = 1 \mp \sqrt{2}$

» Với $\lambda_2 = 1$ thay vào $(3.2)_1$ hay $(3.2)_2$ ta thu được $\lambda_1 = 0 \rightarrow z = 0$, thay $z = 0$ vào $(3.2)_4$ và ta xét hệ sau:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 - x \\ 2x^2 - 2x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 1 \\ x = 1 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

Vậy hệ (3.2) có tất cả là 4 nghiệm như sau:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right), (0, 1, 0), (1, 0, 0)$$

Khi đó, $f_{\max} = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right) = 4 + 2\sqrt{2}$ và $f_{\min} = f(0, 1, 0) = f(1, 0, 0) = 1$.

Cách 2. (chuyển từ ba biến sang hai biến)

Ta có $x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y \Rightarrow f(x, y) = x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2 = 2x^2 + 2y^2 + 1 - 2x - 2y + 2xy$.

Ta sẽ xét bài toán mới là

$$f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 1 - 2x - 2y + 2xy \text{ với điều kiện } g(x, y) = x^2 + y^2 = 1.$$

Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 2 + 2y = 2\lambda x \\ 4y - 2 + 2x = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (2 - \lambda)x + y = 1 \\ x + (2 - \lambda)y = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \quad (3.3)$$

Từ $(3.3)_1$ và $(3.3)_2$ ta xét hệ

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x + y = 1 \\ x + (2 - \lambda)y = 1 \end{cases} \Rightarrow (1 - \lambda)x - (1 - \lambda)y = 0 \Rightarrow (1 - \lambda)(x - y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

» Với $x = y$ thay vào $(3.3)_3 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} = y$.

» Với $\lambda = 1$ thay vào $(3.3)_1$ hoặc $(3.3)_2$ ta thu được $y = 1 - x$, tiếp tục thay vào $(3.3)_3$

$$\Rightarrow 2x^2 - 2x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 1 \\ x = 1 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

Vậy có 4 điểm thỏa hệ (3.3) là $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Khi đó

$$f_{\max} = f(0, 1) = f(1, 0) = 1, \quad f_{\min} = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4 + 2\sqrt{2}.$$

Bài 1.5.4. Tìm điểm trên đồ thị $z = x^2 + y^2$ mà gần nhất tới điểm $(0, 0, 2)$.

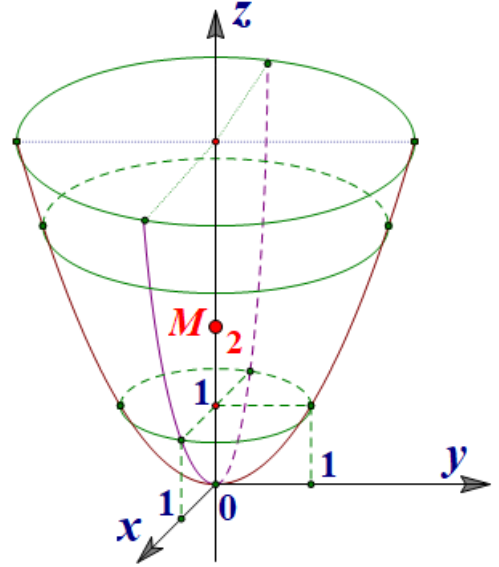
Gọi điểm $M(x, y, z)$ là một điểm trên đồ thị $z = x^2 + y^2$. Lúc đó điểm M là điểm gần nhất tới điểm $(0, 0, 2)$ khi thỏa $d(M, (0, 0, 2)) = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta sẽ xét bài toán sau:

$$\begin{aligned} \text{Tìm } \min f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \\ \text{với điều kiện } z &= x^2 + y^2 \end{aligned}$$

hay rõ hơn ta phải xét bài toán:

$$\text{Tìm } \min f(x, y, z) = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2 - 2)^2$$



Bài giải 1.5.4.

Đặt $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 4x^3 - 6x + 4xy^2 = 0 \\ 4y^3 - 6y + 4x^2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x(2x^2 - 3 + 2y^2) = 0 \\ 2y(2y^2 - 3 + 2x^2) = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = 0, y = 0 \\ x^2 + y^2 = \frac{3}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Các điểm dừng là $N(0, 0)$ và họ các điểm M thỏa $x_M^2 + y_M^2 = \frac{3}{2}$. Khi đó,

$$\max f = f(N) = 4$$

$$\min f = f(M) = \frac{7}{4}$$

Vậy họ các điểm M thỏa $x_M^2 + y_M^2 = \frac{3}{2}$ là các điểm có khoảng cách đến điểm $(0, 0, 2)$ là nhỏ nhất.

Bài 1.5.7/p.66. Một ngọn núi có chiều cao được mô hình hóa bởi $h(x, y) = 15 - xy - x^2 - (y - 1)^2$, đơn vị là trăm mét. Hỏi chiều cao của đỉnh ngọn núi là bao nhiêu?

Bài giải 1.5.7.

Đỉnh của ngọn núi chính là cực đại tuyệt đối. Ta sẽ tìm giá trị của cực đại tuyệt đối của hàm $h(x, y) = 15 - xy - x^2 - (y - 1)^2$.

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y - 2x = 0 \\ -x - 2(y - 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Kiểm tra:
$$\begin{cases} D(x, y) = h_{xx}h_{yy} - h_{xy}^2 = (-2)(-2) - 0 = 4, \forall x \\ h_{xx} = -2 < 0, \forall x \end{cases}$$

Vậy mọi điểm dừng của hàm $h(x, y)$ luôn là điểm cực đại địa phương của hàm. Khi đó, chiều cao của đỉnh ngọn núi là:

$$h\left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{46}{3} \text{ (trăm mét)}$$

Bài 1.5.8/p.67. Một mảnh kim loại phẳng có dạng hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$, được nung nóng theo thiết kế sao cho nhiệt độ tại điểm (x, y) là $x^2 + 2y^2 - x$. Hỏi trên mảnh kim loại ở đâu nóng nhất, ở đâu nguội nhất?

Bài giải 1.5.8.

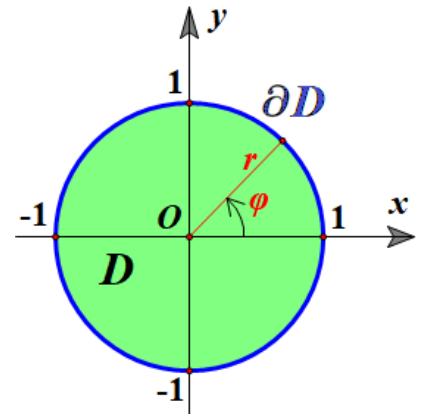
Theo như dữ kiện của đề bài, ta thiết lập bài toán sau: Tìm max, min của hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$.

Đặt $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Bước 1. Tìm giá trị điểm dừng bên trong bài toán.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 0 \\ 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

Điểm $\left(\frac{1}{2}, 0\right) \in D \setminus \partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 1\}$
 $\Rightarrow f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}.$



Bước 2. Tìm cực trị của f trên biên $g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 2\lambda x \\ 4y = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \xrightarrow{[x \neq 0]} \begin{cases} \lambda = \frac{2x - 1}{2x} \\ 2y(2 - \lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \\ \lambda = 2 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ trên gồm:

$$(1, 0), (-1, 0), \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Khi đó,

$$f(1, 0) = 0, f(-1, 0) = 2, f\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4}, f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{9}{4}$$

Bước 3. So sánh các giá trị f đã tính ở bước 1 và bước 2.

Ta thấy rằng hàm f như sau:

- Đạt giá trị lớn nhất $\max f = \frac{9}{4}$ tại điểm $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
- Đạt giá trị nhỏ nhất $\min f = -\frac{1}{4}$ tại điểm $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

Bài 1.5.9. Nhiệt độ trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ được mô hình hóa bằng hàm $T(x, y, z) = 50 - 100(x + 2y + 3z)^2$. Tìm nơi lạnh nhất trên mặt cầu?

Bài giải 1.5.9.

Xét bài toán:

$$\text{Tìm } \min f(x, y, z) = 50 - 100(x + 2y + 3z)^2 \text{ với } x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Cách 1. Đưa về bài toán Cực trị không điều kiện.

Cách 2. Nhân tử Lagrange.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -200(x + 2y + 3z) = 2\lambda x \\ -400(x + 2y + 3z) = 2\lambda y \\ -600(x + 2y + 3z) = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -100(x + 2y + 3z) = \lambda x \\ -200(x + 2y + 3z) = \lambda y \\ -300(x + 2y + 3z) = \lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \quad (3.4)$$

» **Trường hợp 1:** $\lambda = 0$

Từ (3.4) ta có:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \quad (3.5)$$

Để thấy rằng hệ phương trình (3.5) có vô số nghiệm. Đặt tập nghiệm này là D và đây chính đường xích đạo của mặt cầu. Khi đó: $f(D) = 50$.

» **Trường hợp 2:** $\lambda \neq 0$

$$\text{Từ (3.4)}_1, (3.4)_2 \text{ và } (3.4)_3 \text{ ta có ma trận } A = \begin{pmatrix} 100 + \lambda & 200 & 300 \\ 200 & 400 + \lambda & 600 \\ 300 & 600 & 900 + \lambda \end{pmatrix}, \text{ dùng}$$

phép biến đổi sơ cấp ta thấy rằng $\text{rank} A = 3$

$$\text{Vậy hệ phương trình } \begin{cases} (100 + \lambda)x + 200y + 300z = 0 \\ 200x + (400 + \lambda)y + 600z = 0 \\ 300x + 600y + (900 + \lambda)z = 0 \end{cases} \text{ có duy nhất nghiệm tầm}$$

thường.

$$\text{Từ đây ta suy ra hệ } \begin{cases} (100 + \lambda)x + 200y + 300z = 0 \\ 200x + (400 + \lambda)y + 600z = 0 \\ 300x + 600y + (900 + \lambda)z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \text{ vô nghiệm.}$$

Nhưng để ý rằng nếu nhân hai vế của $(3.4)_1$, $(3.4)_2$ và $(3.4)_3$ lần lượt cho 6, 3, 2 ta thu được

$$\begin{cases} 6\lambda x = 3\lambda y = 2\lambda z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ z = 3x \end{cases} \quad (3.6)$$

Thay (3.6) vào (3.4) ta thu được $x^2 = \frac{1}{14} \wedge y^2 = \frac{2}{7} \wedge z^2 = \frac{9}{14}$.

Vậy nghiệm của hệ (3.4) khi $\lambda \neq 0$ là:

$$\begin{aligned} M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right), \quad M_2 \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right), \quad M_3 \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right), \\ M_4 \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right), \quad M_5 \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right), \quad M_6 \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right), \\ M_7 \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right), \quad M_8 \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right). \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} f(M_1) = f(M_8) = -1350, \quad f(M_2) = f(M_6) = -\frac{450}{7}, \quad f(M_3) = f(M_4) = -\frac{6850}{7} \\ f(M_5) = f(M_7) = -\frac{1450}{7} \end{aligned}$$

Vậy so sánh hai trường hợp trên, ta suy ra được nơi lạnh nhất trên mặt cầu có nhiệt độ là -1350 tại 2 địa điểm có tọa độ lần lượt là $M_1 \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$ và $M_8 \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right)$.

Bài 1.5.10. Tìm điểm trên mặt bầu dục $g(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + 3z^2 = 9$ mà tại đó nhiệt độ $f(x, y, z) = 750 + 5x - 2y + 9z$ là cao nhất?

Bài giải 1.5.10.

Xét bài toán:

$$\text{Tìm } \max f(x, y, z) = 750 + 5x - 2y + 9z \text{ với } 5x^2 + y^2 + 3z^2 = 9$$

Cách 1. Đưa về bài toán Cực trị không điều kiện.

Cách 2. (Phương pháp nhân tử Lagrange cho hàm ba biến)

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5 = 10\lambda x \\ -2 = 2\lambda y \\ 9 = 6\lambda z \\ 5x^2 + y^2 + 3z^2 = 9 \end{array} \right. \xrightarrow{[\lambda \neq 0]} \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{2\lambda} \\ y = -\frac{1}{\lambda} \\ z = \frac{3}{2\lambda} \\ 5x^2 + y^2 + 3z^2 = 9 \end{array} \right. \\ \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda = 1, x = \frac{1}{2}, y = -1, z = \frac{3}{2} \\ \lambda = -1, x = -\frac{1}{2}, y = 1, z = -\frac{3}{2} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Vậy nghiệm của hệ trên là: $M\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$ và $N\left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{3}{2}\right)$, và $f(M) = 768$, $f(N) = 732$.

Vậy nhiệt độ cao nhất trên mặt bầu dục là 7680 tại điểm có tọa độ là $M\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$.

1.5.11. Một công ty sản xuất hai loại điện thoại di động. Gọi x là số điện thoại loại 1 (đơn vị nghìn cái), và y là số điện thoại loại 2 (đơn vị nghìn cái). Doanh thu được mô hình hóa bởi hàm $R(x, y) = 3x + 2y$ (đơn vị tỉ đồng). Chi phí được mô hình hóa bởi hàm $C(x, y) = 3x^2 - 3xy + 4y^2$ (đơn vị tỉ đồng).

- (a) Hãy tính $C_x(3, 4)$ và giải thích ý nghĩa của kết quả.
- (b) Hãy tính doanh thu $R(x, y)$ nếu mỗi điện thoại loại 1 có giá 3 triệu đồng và mỗi điện thoại loại 2 có giá bán 2 triệu đồng.
- (c) Công ty nên sản xuất với sản lượng mỗi loại là bao nhiêu để được lợi nhuận tối đa?

Bài giải 1.5.11.

1.5.16. Hãy dùng phương pháp nhân tử Lagrange để chứng minh rằng trong các hình hộp chữ nhật có cùng diện tích thì hình hộp vuông (hình hộp có các cạnh có cùng chiều dài) có thể tích lớn nhất, bằng cách tìm giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y, z) = xyz$ với ràng buộc $g(x, y, z) = 2(xy + yz + xz) = c =$ hằng số và $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

Bài giải 1.5.16.

Xét bài toán $\max f(x, y, z) = xyz$ với điều kiện $xy + yz + xz = \frac{c}{2}$.

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz = \lambda(y + z) \\ xz = \lambda(x + z) \\ xy = \lambda(y + x) \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xyz = \lambda(xy + xz) \\ xyz = \lambda(xy + yz) \\ xyz = \lambda(yz + xz) \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} xyz = \lambda[\lambda(y + x) + \lambda(x + z)] \\ xyz = \lambda[\lambda(y + x) + \lambda(y + z)] \\ xyz = \lambda[\lambda(y + z) + \lambda(x + z)] \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xyz = \lambda^2[2x + y + z] \\ xyz = \lambda^2[x + 2y + z] \\ xyz = \lambda^2[x + y + 2z] \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} 2x + y + z = x + 2y + z \\ 2x + y + z = x + y + 2z \\ x + 2y + z = x + y + 2z \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \\ y = z \\ xy + yz + xz = \frac{c}{2} \end{cases} \Rightarrow 3x^2 = \frac{c}{2} \Rightarrow x^2 = \frac{c}{6} \\
& \Rightarrow x = y = z = \frac{\sqrt{6c}}{6}
\end{aligned}$$

Vậy hệ trên có một điểm dừng là $M\left(\frac{\sqrt{6c}}{6}, \frac{\sqrt{6c}}{6}, \frac{\sqrt{6c}}{6}\right)$. Khi đó $f(M) = \frac{c\sqrt{6c}}{36}$.

Bài 5.12. Tìm cực trị, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số với các ràng buộc được cho:

Câu (a) $x + y$ với $x^2 + y^2 = 1$.

Bài giải (a)

Cách 1. (Áp dụng phương pháp nhân tử Lagrange)

Đặt $f(x, y) = x + y$ và $g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 1 = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \xrightarrow{[\lambda \neq 0]} \begin{cases} x = \frac{1}{2\lambda} \\ y = \frac{1}{2\lambda} \\ \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = x = y = \frac{\sqrt{2}}{2} & (1) \\ \lambda = x = y = -\frac{\sqrt{2}}{2} & (2) \end{cases}$$

Vậy cực trị chỉ có thể xảy ra tại các điểm $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ và $N\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Vì đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ là tập đóng và chặn nên là tập compact. Vậy $\max f = f(M) = \sqrt{2}$ và $\min f = f(N) = -\sqrt{2}$.

Cách 2. (Áp dụng tọa độ cực)

Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$ với $\begin{cases} r = 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$.

Khi đó ta sẽ khảo sát hàm toán $f(\varphi) = \cos \varphi + \sin \varphi$ với $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

$$f'(\varphi) = -\sin \varphi + \cos \varphi = 0 \Rightarrow \sin \varphi = \cos \varphi \xrightarrow{[\cos \varphi \neq 0]} \tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \vee \varphi = \frac{5\pi}{4}.$$

Tính giá trị tại các điểm dừng

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}; \quad f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}; \quad f(0) = f(2\pi) = 1.$$

Vậy $\max f = \sqrt{2}$ và $\min f = -\sqrt{2}$.

d. $4\pi xyz$ với $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, $a, b, c > 0$.

Bài giải d.

Cách 1. (Áp dụng phương pháp nhân tử Lagrange)

Đặt $f(x, y, z) = 4\pi xyz$ và $g(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) \\ g(x, y, z) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\pi yz = 2\lambda \frac{x}{a^2} \\ 4\pi xz = 2\lambda \frac{y}{b^2} \\ 4\pi xy = 2\lambda \frac{z}{c^2} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\pi xyz = 2\lambda \frac{x^2}{a^2} \\ 4\pi xyz = 2\lambda \frac{y^2}{b^2} \\ 4\pi xyz = 2\lambda \frac{z^2}{c^2} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 = \frac{a^2}{3} \wedge y^2 = \frac{b^2}{3} \wedge z^2 = \frac{c^2}{3}$$

Phương trình trên có hai nghiệm là $M\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{3}{2}\right)$ và $N\left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{3}{2}\right)$.

Vậy cực trị của bài toán sẽ phải là một trong hai điểm M và N .

Vì đường elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ là tập đóng và bị chặn nên là tập compact.

Vậy $\min f = f(M) = -3\pi$ và $\max f = f(N) = 3\pi$.

Cách 2.

Đặt

$$\begin{cases} x = a \sin \phi \cos \theta \\ y = b \sin \phi \sin \theta \\ z = c \cos \theta \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} 0 \leq \phi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases} \Rightarrow f(\phi, \theta) = 4\pi abc \sin^2 \phi \sin \theta \cos^2 \theta$$

Xét bài toán tìm GTLN và GTNN của $f(\phi, \theta) = 4\pi abc \sin^2 \phi \sin \theta \cos^2 \theta$ với

$$\begin{cases} 0 \leq \phi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

Bài 5.14. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên tập hợp được cho:

a. $x^2 + y$ trong hình vuông với các đỉnh $(\pm 1, \pm 1)$.

Bài giải a.

Đặt $f(x, y) = x^2 + y$

với $(x, y) \in D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$.

Bước 1. Tìm giá trị tại các điểm dừng bên trong miền D .

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 1 = 0 \text{ (vô lý)} \end{cases} \quad (\text{vô nghiệm}).$$

Bước 2. Tìm giá trị tại các điểm dừng trên biên.

Miền D là hình vuông có 4 cạnh.

» Cạnh $x = -1, -1 \leq y \leq 1$.

Xét hàm một biến $f(y) = y + 1$ với $-1 \leq y \leq 1$.

Phương trình $f(y)$ là một đường thẳng nên ta tìm được GTLN và GTNN là

$$\max_{-1 \leq y \leq 1} f(y) = f(1) = 2 \text{ và } \min_{-1 \leq y \leq 1} f(y) = f(-1) = 0.$$

» Cạnh $y = -1, -1 \leq x \leq 1$.

Xét hàm một biến $f(x) = x^2 - 1$ với $-1 \leq x \leq 1$.

Phương trình $f(x)$ là một đường parabol nên ta tìm được GTLN và GTNN là

$$\min_{-1 \leq x \leq 1} f(x) = f(0) = -1 \text{ và } \max_{-1 \leq x \leq 1} f(x) = f(-1) = f(1) = 0.$$

» Cạnh $x = 1, -1 \leq y \leq 1$.

Xét hàm một biến $f(y) = y + 1$ với $-1 \leq y \leq 1$.

Phương trình $f(y)$ là một đường thẳng nên ta tìm được GTLN và GTNN là

$$\max_{-1 \leq y \leq 1} f(y) = f(1) = 2 \text{ và } \min_{-1 \leq y \leq 1} f(y) = f(-1) = 0.$$

» Cạnh $y = 1, -1 \leq x \leq 1$.

Xét hàm một biến $f(x) = x^2 + 1$ với $-1 \leq x \leq 1$.

Phương trình $f(x)$ là một đường parabol nên ta tìm được GTLN và GTNN là

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} f(x) = f(-1) = f(1) = 2 \text{ và } \min_{-1 \leq x \leq 1} f(x) = f(0) = 1.$$

Bước 3. Lọc giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở bước 1 và bước 2.

$$\max_D f = 2 \quad \text{và} \quad \min_D f = -1.$$

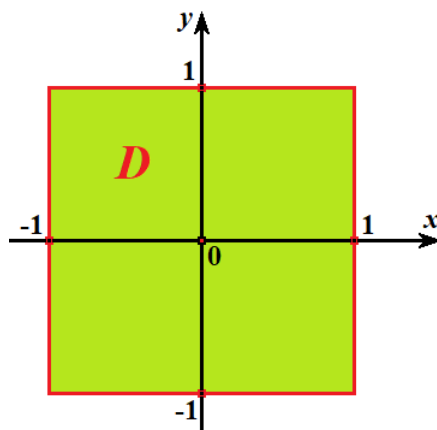
d. $\frac{1}{x^2 + y^2}$ trong miền $(x - 2)^2 + y^2 \leq 1$.

Bài giải d.

Đặt $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ với $(x, y) \in D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : (x - 2)^2 + y^2 \leq 1\}$

Bước 1. Tìm giá trị tại các điểm dừng bên trong miền D .

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \\ -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad (\text{hệ PT vô nghiệm vì } (0, 0) \notin D).$$



Bước 2. Tìm giá trị tại các điểm dừng trên biên.

Đặt $g(x, y) = (x - 2)^2 + y^2$.

Xét bài toán $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ với điều kiện $g(x, y) = (x - 2)^2 + y^2 = 1$.

Ta sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \\ g(x, y) = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} = 2\lambda(x - 2) \\ -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} = 2\lambda y \\ (x - 2)^2 + y^2 = 1 \end{cases} \quad (3.7)$$

Từ (3.7) ta có

$$-\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} = 2\lambda y \Rightarrow y \left(\lambda + \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ \lambda + \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

$$\gg y = 0 \text{ thay vào (3.7)}_3 \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \end{cases}.$$

$$\gg \lambda = -\frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \text{ thay vào (3.7)}_1 \Rightarrow x = x - 2 \text{ (Vô lý)}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình (3.7) là $(3, 0)$, $(1, 0)$ và $f(3, 0) = \frac{1}{9}$, $f(1, 0) = 1$.

Bước 3. Lọc giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở bước 1 và bước 2.

$$\max f = 1 \quad \text{và} \quad \min f = \frac{1}{9}.$$

$\xrightarrow{[\lambda \neq 0]}$

b. $x^3 y^2 (1 - x - y)$ trong miền $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.

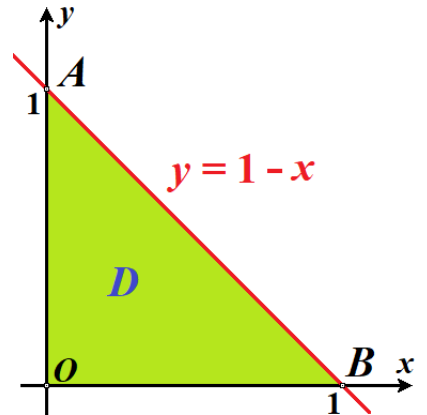
Bài giải b.

Đặt $f(x, y) = x^3 y^2 (1 - x - y)$

và miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

Bước 1. Tìm giá trị tại các điểm dừng bên trong miền D .

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 3x^2 y^2 - 4x^3 y^2 - 3x^2 y^3 = 0 \\ 2x^3 y - 2x^4 y - 3x^3 y^2 = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x^2 y^2 (3 - 4x - 3y) = 0 \\ x^3 y (2 - 2x - 3y) = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.9)$$



Vì ta chỉ xét miền bên trong của D (ko tính biên)
nên từ (3.9) ta có hệ sau

$$\begin{cases} 3 - 4x - 3y = 0 \\ 2 - 2x - 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} < 1 \right)$$

Bước 2. Tìm giá trị tại các điểm dừng trên biên.

- » Xét cạnh OA với $x = 0$ và $0 \leq y \leq 1$. Vậy $f(0, y) = 0$ với $x = 0$ và $0 \leq y \leq 1$.
- » Xét cạnh OB với $y = 0$ và $0 \leq x \leq 1$. Vậy $f(x, 0) = 0$ với $y = 0$ và $0 \leq x \leq 1$.
- » Xét cạnh AB có phương trình $y = 1 - x$ với $0 \leq x \leq 1$. Thay $y = 1 - x$ vào phương trình $f(x, y)$ ta thu được $f(x, 1 - x) = 0$ với $0 \leq x \leq 1$.

Tài liệu tham khảo